BD / CONSULTORES
BD HOLDING GROUP

Descripción de procesos de INFORMATICA

Integración SFA_13

Preparado por:	BD Consultores
Versión:	1.0
Proyecto:	SFA13
Fecha:	02 de septiembre de 2026

Nota de Propiedad

Este documento es de uso autorizado sólo para Dos Pinos y la empresa BD Consultores.

Historial de Revisiones

Versión #	Notas	Fecha
1.0	Creación del documento	02/09/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 5
2. OBJETIVO GENERAL 6
3. IMPLEMENTACIÓN 7
3.1. Arquitectura 7
3.2. Mapeo de campos 8
3.3. Descripción del proceso 9
3.4. Proceso p_SFA13_NotasCredito 10
3.1. Pruebas 13
- Prueba #1 – Caso de Exito 13
- Prueba #2 – Timeout 14
- Prueba #3 – Error Técnico 15
- Prueba #4 – Ej. 1 Validaciones – Body vacío 16
- Prueba #5 – Ej. 2 Validaciones – Constante codEmpresa 17
- Prueba #6 – Ej. 3 Validaciones – Constante indOrigen 18
- Prueba #7 – Ej. 4 Validaciones – Detalle codCliente 19

4. PRUEBA INTEGRAL – DOS PINOS 20
5. CALENDARIZACIÓN 23

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama Arquitectura LDCOM a SFA 7
Ilustración 2. Mapeo de campos para SFA13 Notas de Crédito 8
Ilustración 3. Proceso SFA13 Notas de Crédito 10
Ilustración 4. Definición del parámetro de entrada SFA13BodyJSONType 11
Ilustración 5. Prueba de comunicación SFA13_NotasCrédito 13
Ilustración 6. Error Timeout SFA13_NotasCrédito 14
Ilustración 7. Error Técnico SFA13_NotasCrédito 15
Ilustración 8. Validaciones (1) SFA13_NotasCrédito - Body vacío 16
Ilustración 9. Validaciones (2) SFA13_NotasCrédito - Constante codEmpresa 17
Ilustración 10. Validaciones (3) SFA13_NotasCrédito - Constante indOrigen 18
Ilustración 11. Validaciones (4) SFA13_NotasCrédito - Detalle codCliente 19
Ilustración 12. Resumen de pruebas realizadas y resultados – Dos Pinos 20
Ilustración 13. Prueba 1 - Aplicado 21
Ilustración 14. Prueba 1 – Registro 21
Ilustración 15. Prueba 1 – Rechazo por reenvío 22
Ilustración 16. Prueba 1 – Interfaz de registro con detalle de crédito 22

1. Propósito del documento

El presente documento describe la construcción del servicio SFA13 para la comunicación de los módulos LDCOM, Informatica, SFA y Monitor integral, mediante APIs en formato JSON y autentificación desarrollado por BD Consultores para Dos Pinos.

Este documento detalla los elementos clave necesarios para implementar el servicio web que se comunica entre LDCOM con SFA, mediante un proceso publicado en Informatica Cloud (IDMC) en Application Integration (CAI).

El servicio utiliza el proceso **p_SFA13_NotasCredito**, la conexión de aplicación **AppConn-Notas-Credito-SFA13** y el Service Connector **ServConn_Notas_Credito_SFA13** para comunicación de LDCOM con SFA, con autenticación Básica.

2. Objetivo general

Implementar una integración sincrónica para procesar notas de crédito, devoluciones y anulaciones de ventas financiadas desde SFA hacia los sistemas corporativos, con monitoreo y trazabilidad de extremo a extremo.

3. Implementación

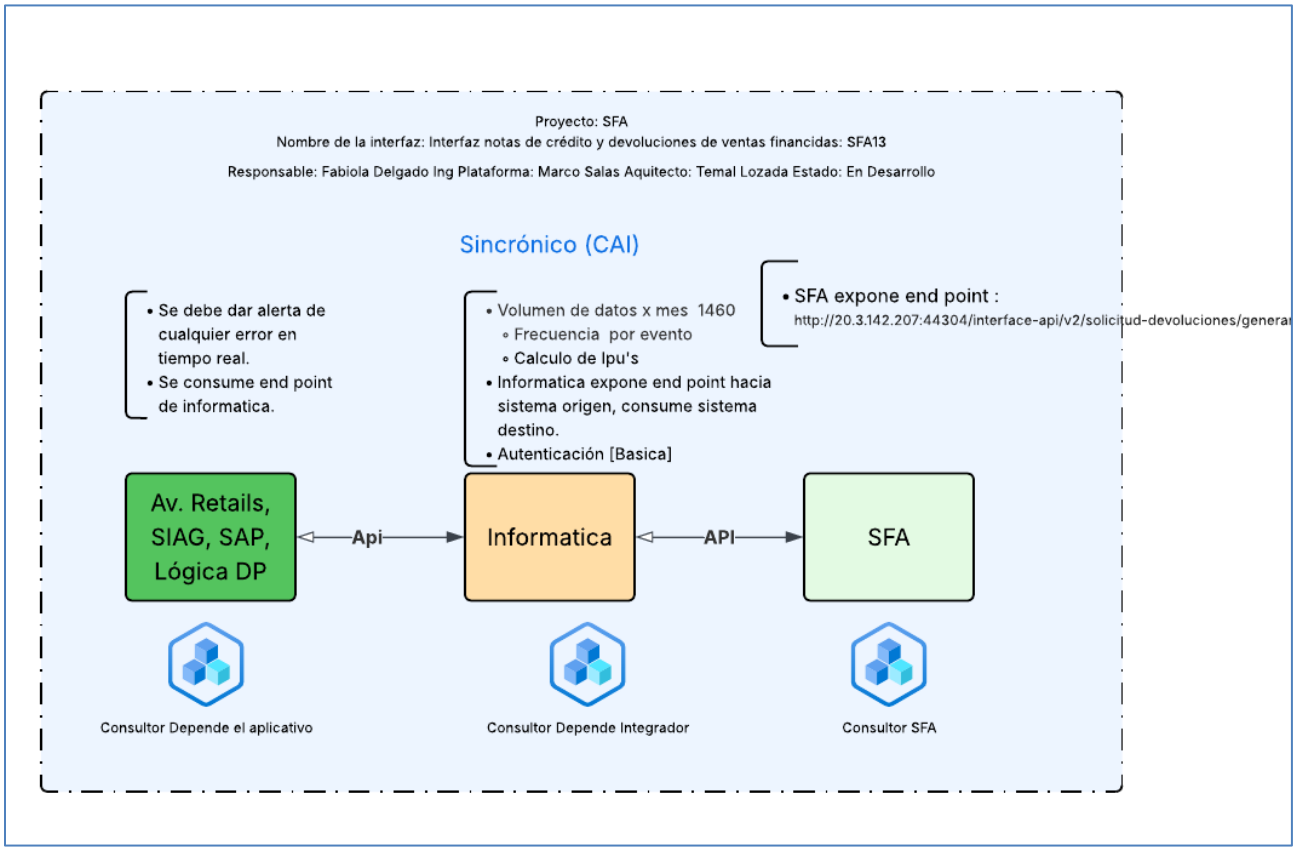
Este documento tiene como objetivo explicar y describir el proceso de comunicación de LDCOM con SFA por medio del servicio **p_SFA13_NotasCredito**, publicado en Informatica Application Integration (CAI).

Nota: Las imágenes de este documento son de carácter ilustrativo.

3.1. Arquitectura

Para la confección de la interfaz se contempla la siguiente Arquitectura:

Ilustración 1. Diagrama Arquitectura LDCOM a SFA

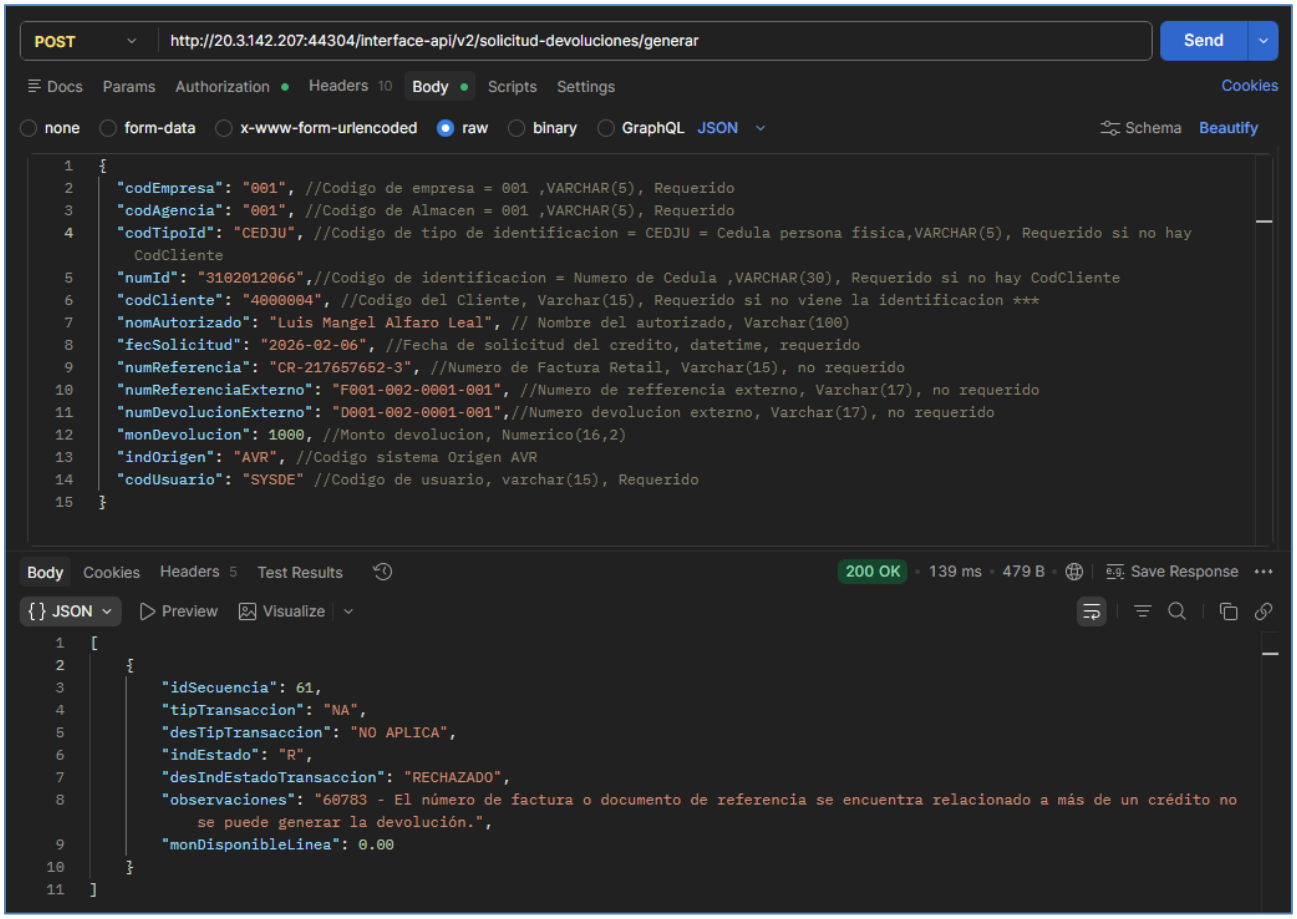


Fuente: Dos Pinos

3.2. Mapeo de campos

A continuación, el mapeo de campos con el que se basó la integración de los documentos de comunicación desde LDCOM hacia SFA.

Ilustración 2. Mapeo de campos para SFA13 Notas de Crédito



Fuente: Dos Pinos

3.3. Descripción del proceso

El proceso **p_SFA13_NotasCredito** se encarga de que LDCOM genere un evento, este se reciba en Informatica, lo procese y exponga el endpoint, luego SFA consume el endpoint.

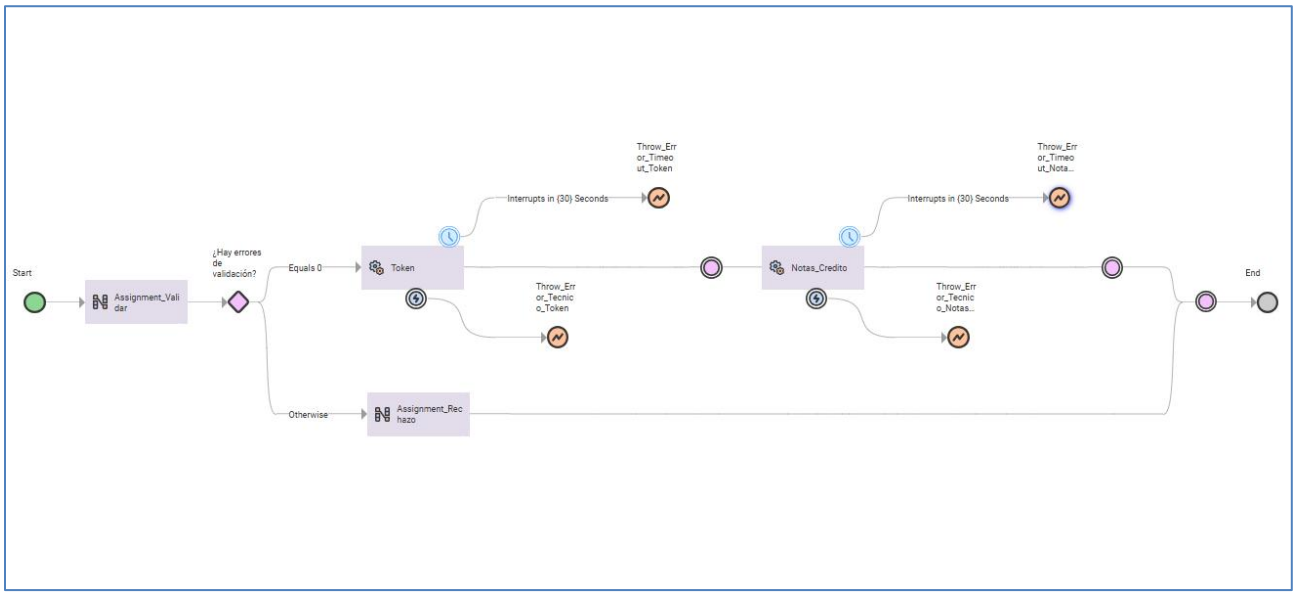
La presente interfaz opera de manera sincrónica y en tiempo real, por lo que no contempla integración ni envío de información hacia el Monitor Integral (ni para transacciones exitosas ni para el registro y manejo de excepciones). Toda respuesta técnica o funcional, incluidos los códigos de estado y mensajes de error, se entrega de forma directa e inmediata en el *response*, conforme al diagrama de arquitectura definido.

El proceso no realiza reintentos automáticos. Cuando ocurre un error se devuelve el resultado controlado ya por las interfaces SFA.

3.4. Proceso p_SFA13_NotasCredito

A continuación, se ilustra el proceso desarrollado en INFORMATICA.

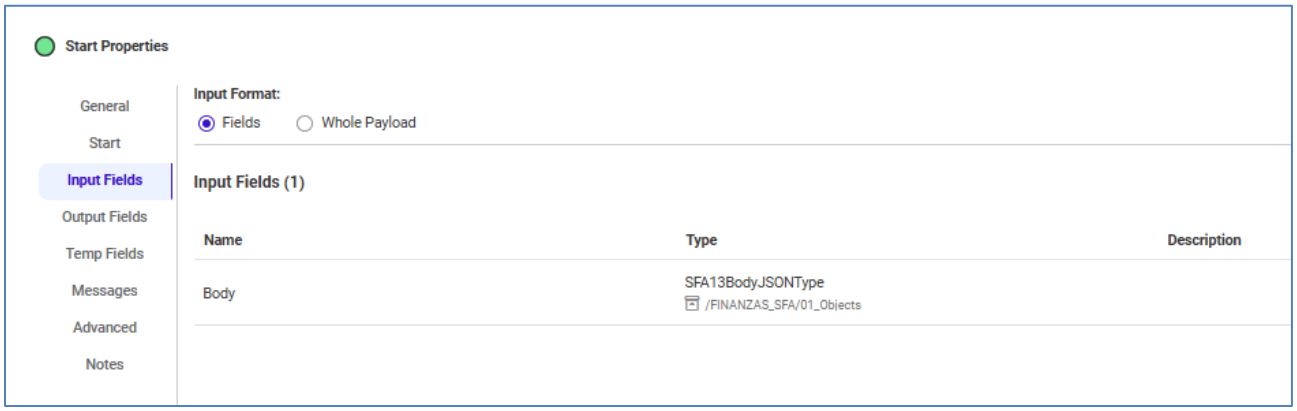
Ilustración 3. Proceso SFA13 Notas de Crédito



Fuente: BD Consultores

1. Se crea un App Connection llamado **AppConn-Notas-Credito-SFA13** con los datos de conexión a la API de SFA, el cual cuenta con las acciones definidas en el Service Connector **ServConn_Notas_Credito_SFA13** y se encuentra en la ubicación dentro del proyecto **FINANZAS_SFA/00_Connectors**.
2. El parámetro de entrada es un objeto, SFA13BodyJSONType tiene la definición de campos en base al objeto de entrada de la API de SFA.

Ilustración 4. Definición del parámetro de entrada SFA13BodyJSONType



Fuente: BD Consultores

3. Se crea el proceso **p_SFA13_NotasCredito** en la ubicación **FINANZAS_SFA/02_Process**, que actúa como API (Web Service REST) consumida por LDCOM detalles de Notas de Crédito. Este proceso ejecuta los siguientes pasos: **(1)** recibe y valida la estructura de la consulta contra los objetos tipados definidos según el mapeo de campos, **(2)** obtiene un Bearer Token **(3)** propaga el token al header Authorization y envía el JSON de consulta, **(4)** notifica el resultado del evento (éxito o error) al **Monitor Integral** mediante el API de Control (codEC: SFA13), incluyendo la referencia y el GUID del pedido para trazabilidad, y **(5)** devuelve a LDCOM el resultado obtenido en la misma transacción sincrónica. El acceso al proceso requiere autenticación básica (usuarios autorizados definidos).

- El proceso se publica como servicio web y queda disponible en el endpoint REST en Informatica Cloud dentro del módulo Application Integration.

- **Conexión Básica:**

Ejecución_SFA13:

Metodo	POST	-
URL	https://usw3-cai.dm-us.informaticacloud.com/active-bpel/rt/p_SFA13_NotasCredito	-
Authorization	Basic Auth	integrador_sfa_dev@dospinos.com y contraseña respectiva
Body - raw - JSON	<consulta>	-

- **REST Request de ejemplo:**

```
{
 "Body": {
  "codEmpresa": "001",
```

```
   "codAgencia": "001",
   "codTipoId": "CEDJU",
   "numId": "3102012066",
   "codCliente": "4000004",
   "nomAutorizado": "Luis Mangel Alfaro Leal",
   "fecSolicitud": "2026-02-06",
   "numReferencia": "CR-217657003-1",
   "numReferenciaExterno": "F001-002-0001-001",
   "numDevolucionExterno": "D001-002-0001-001",
   "monDevolucion": "1000",
   "indOrigen": "AVR",
   "codUsuario": "SYSDE"
 }
}
```


- **REST Response exitoso de ejemplo:**


```
{
   "idSecuencia": "10",
   "tipTransaccion": "P",
   "desTipTransaccion": "PARCIAL",
   "indEstado": "A",
   "desIndEstadoTransaccion": "APLICADO",
   "monDisponibleLinea": "148547832.55"
}
```


- **REST Response de rechazo de ejemplo:**


```
{
   "idSecuencia": "10",
   "tipTransaccion": "NA",
   "desTipTransaccion": "NO APLICA",
   "indEstado": "R",
   "desIndEstadoTransaccion": "RECHAZADO",
   "observaciones": "60791 - El crédito relacionado a la factura o documento de referencia presenta devolución total.",
   "monDisponibleLinea": "0"
}
```

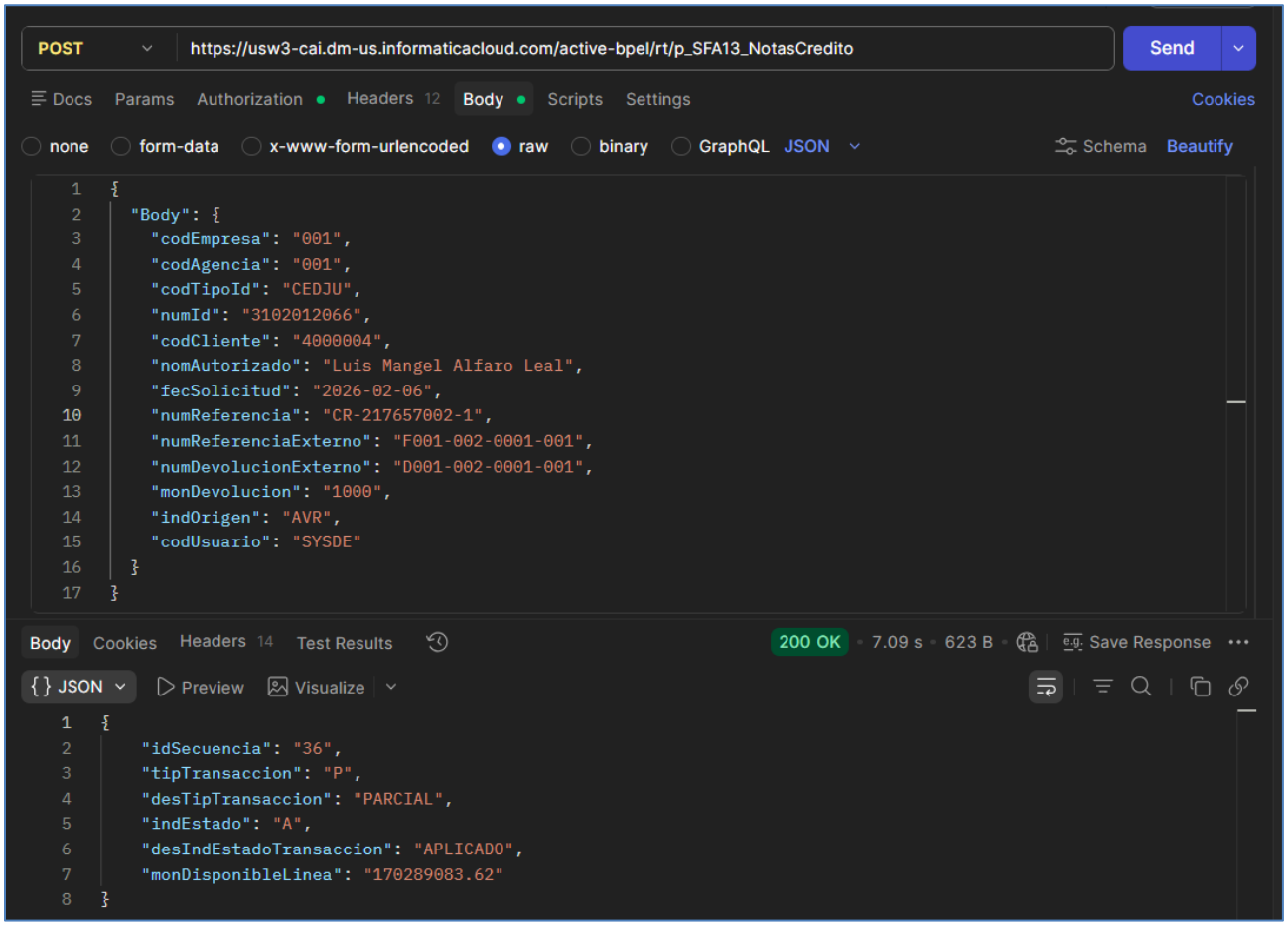
3.1. Pruebas

Ejecución de las pruebas con los siguientes escenarios:

- **Prueba #1 – Caso de Exito**

Se realiza la aplicación de una Nota de Crédito de forma exitosa.

Ilustración 5. – Prueba de comunicación SFA13_NotasCrédito

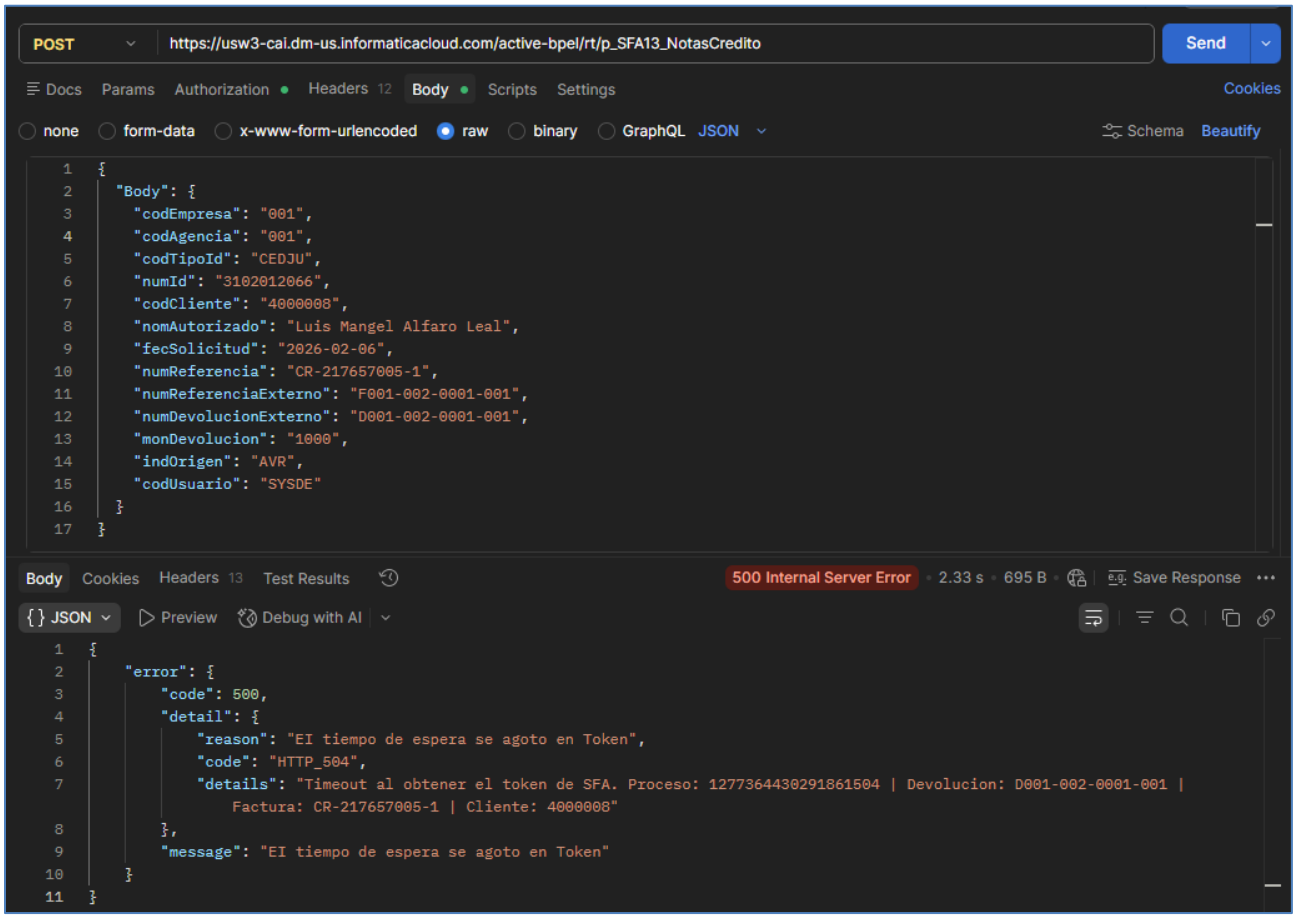


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #2 – Timeout**

Para la prueba se define un tiempo de ejecución menor al real. De modo que se obtiene un Timeout con salida de “code” de 500.

Ilustración 6. Error Timeout SFA13_NotasCrédito

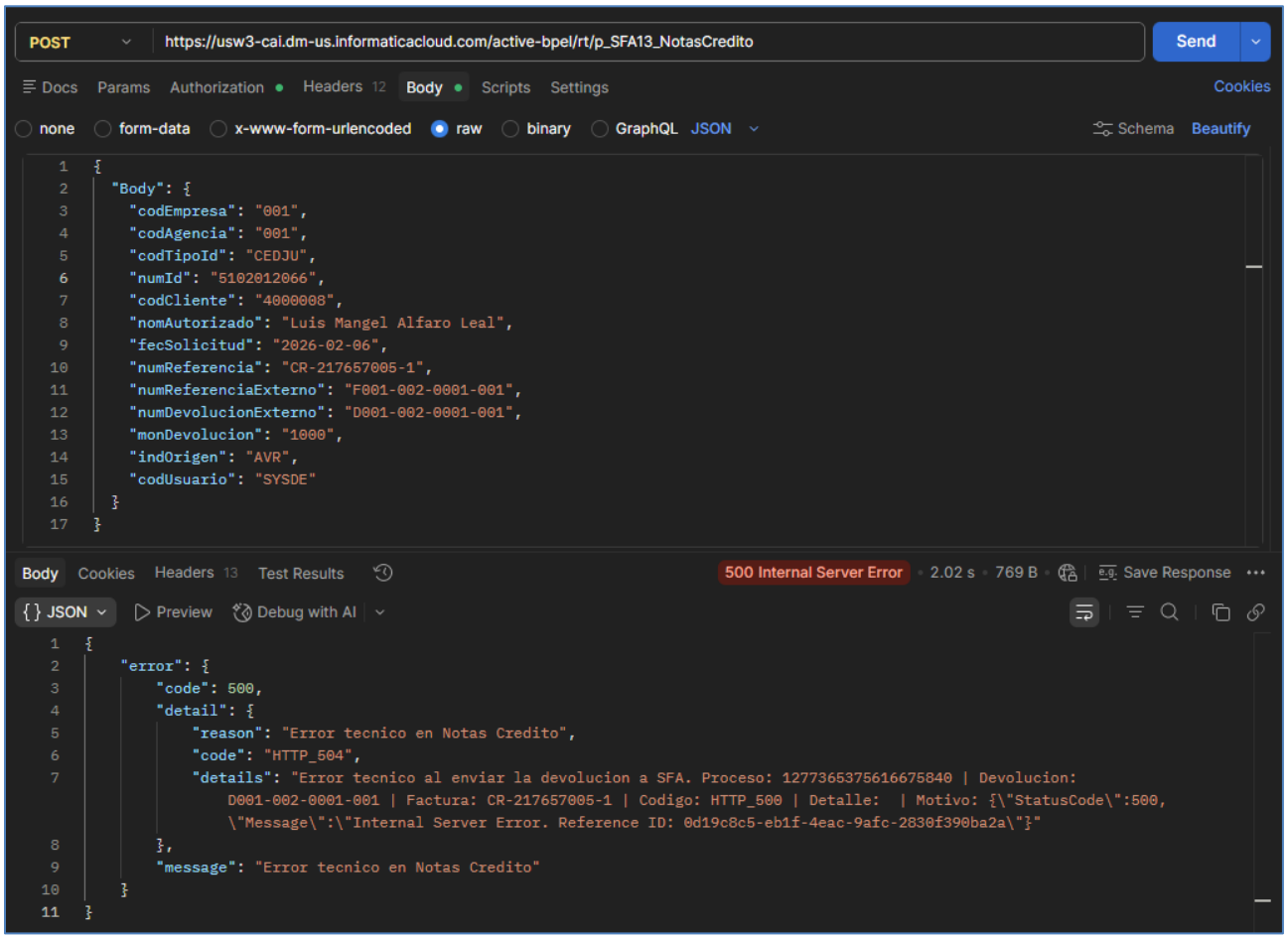


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #3 – Error Técnico**

Para realizar la prueba se coloca una URL que no corresponde en el AppConnector. De modo que se obtiene un Error Técnico con salida de “code” de 500.

Ilustración 7. Error Técnico SFA13_NotasCrédito

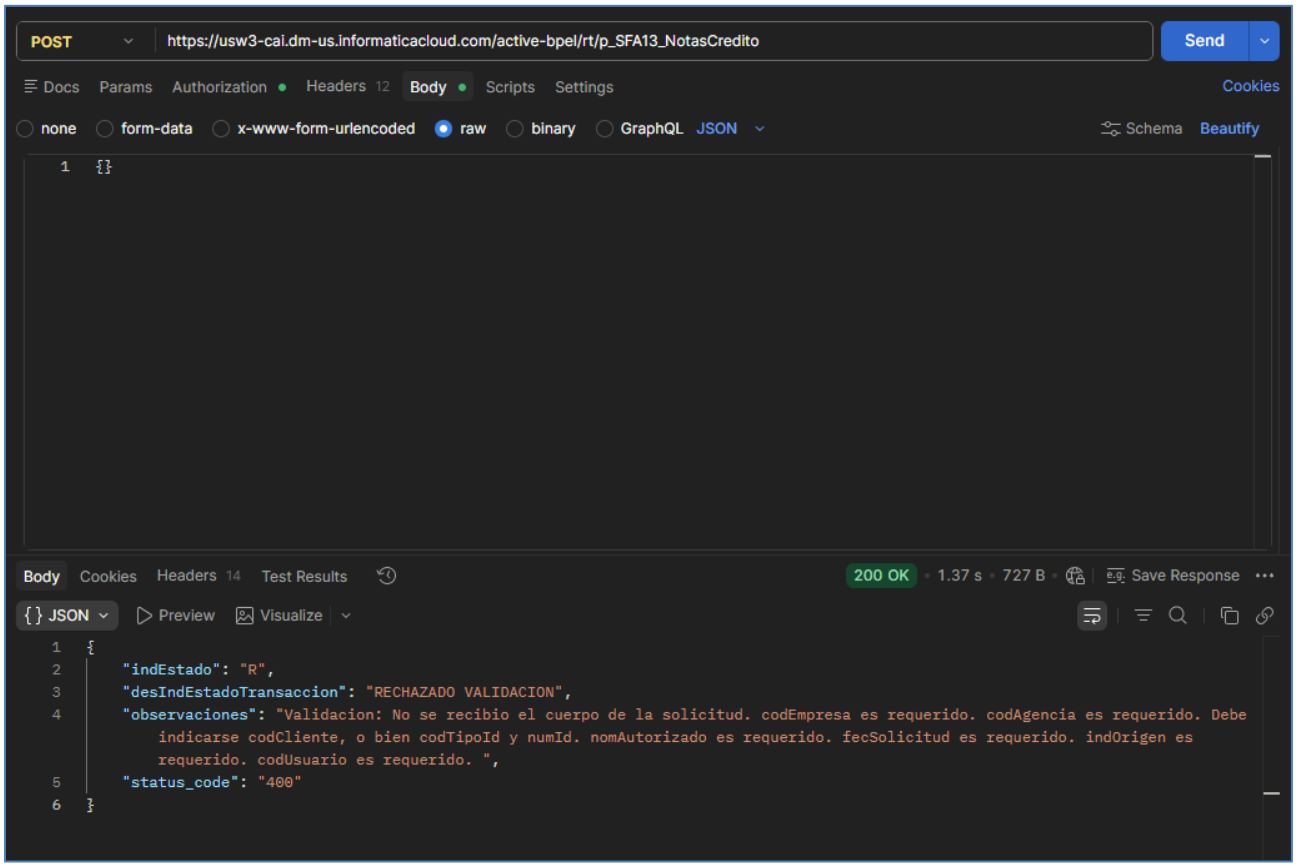


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #4 – Ej. 1 Validaciones – Body vacío**

Se envía un Body vacío, dando como respuesta un Rechazo de Validación.

Ilustración 8. Validaciones (1) SFA13_NotasCrédito – Body vacío

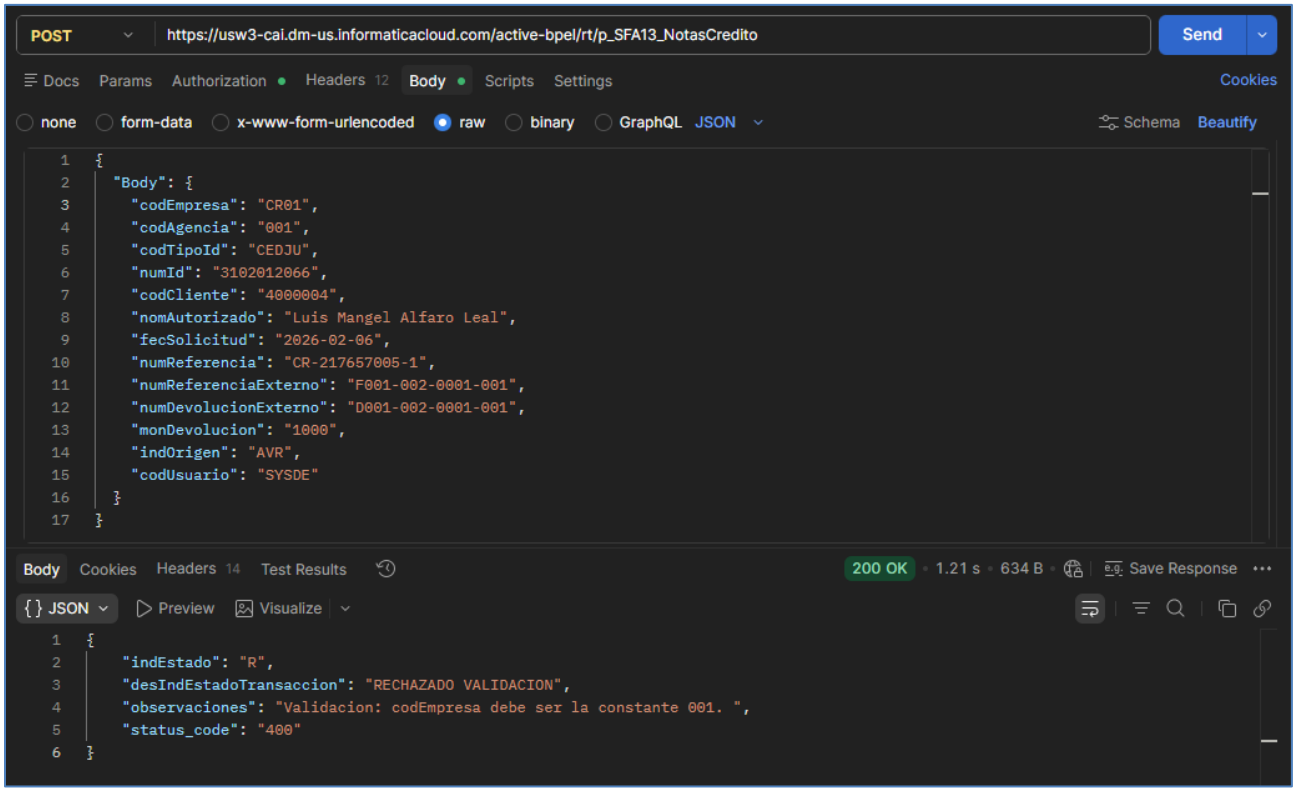


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #5 – Ej. 2 Validaciones – Constante codEmpresa**

Se envía algo diferente a “001” en codEmpresa, dando como respuesta un Rechazo de Validación.

Ilustración 9. Validaciones (2) SFA13_NotasCrédito – Constante codEmpresa

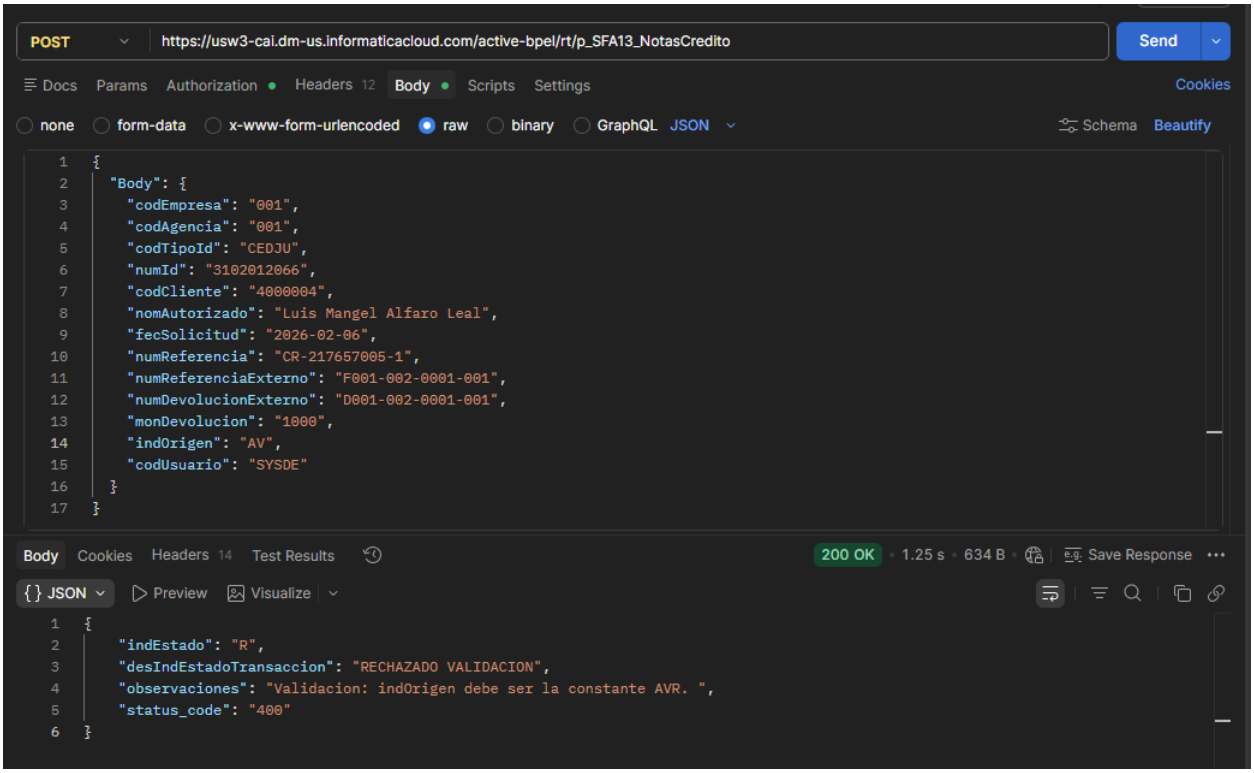


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #6 – Ej. 3 Validaciones – Constante indOrigen**

Se envía algo diferente a “AVR” en indOrigen, dando como respuesta un Rechazo de Validación.

Ilustración 10. Validaciones (3) SFA13_NotasCrédito – Constante indOrigen

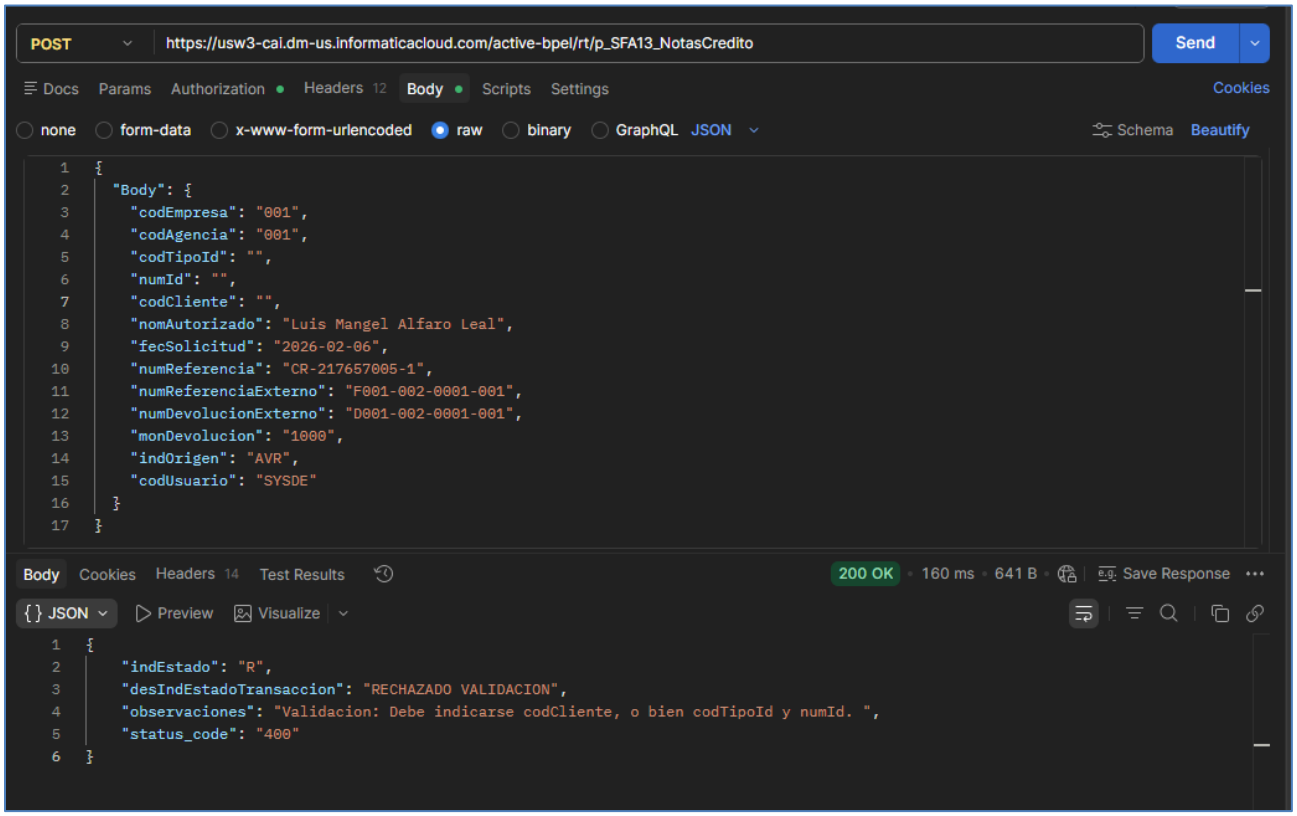


Fuente: BD Consultores

- **Prueba #7 – Ej. 4 Validaciones – Detalle codCliente**

Se envía vacío codCliente, codTipoID y numId, dando como respuesta un Rechazo de Validación.

Ilustración 11. Validaciones (4) SFA13_NotasCrédito – Detalle codCliente



Fuente: BD Consultores

4. PRUEBA INTEGRAL – DOS PINOS

Fecha de evaluación: 02-09-2026

Resumen de sesión de pruebas de integración SFA13 con el equipo SFA de la Dos Pinos.

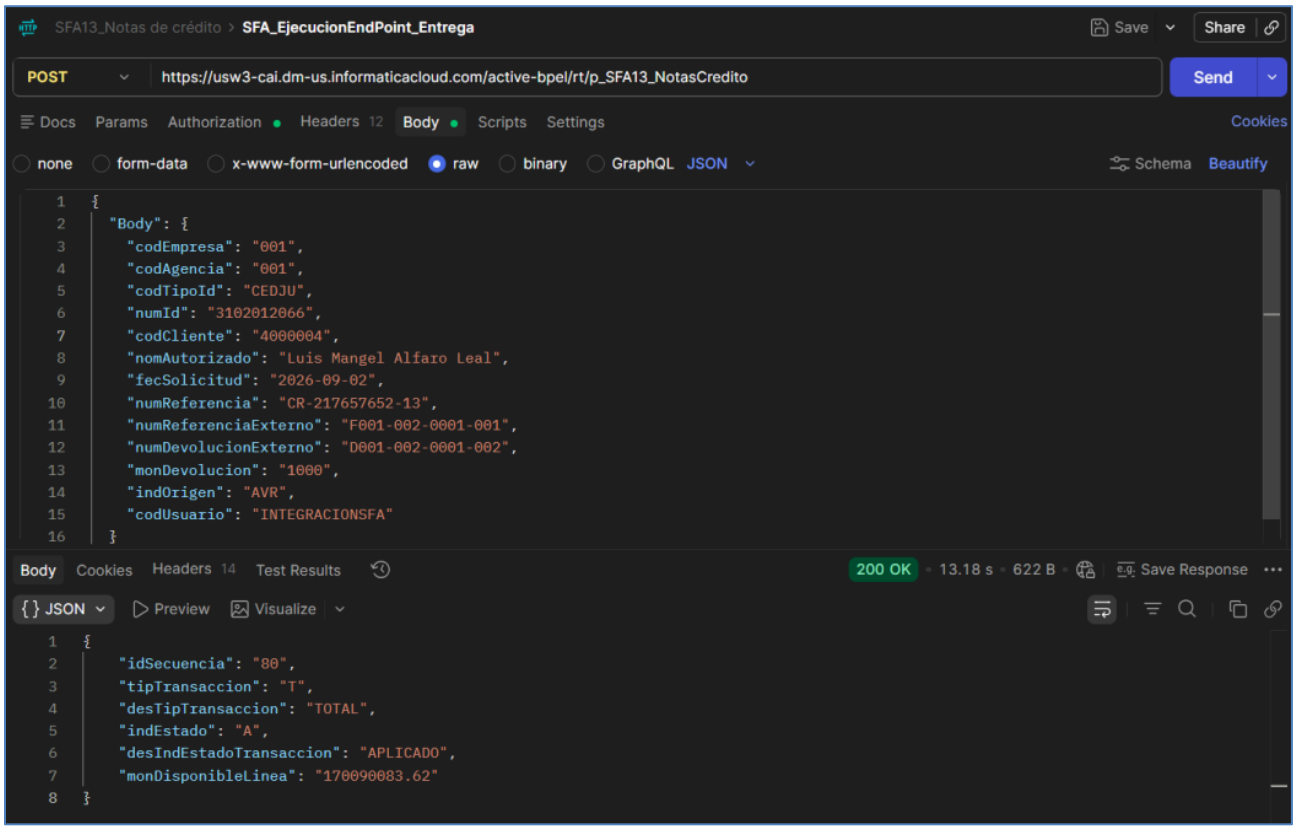
Ilustración 12. Resumen de pruebas realizadas y resultados – Dos Pinos

#	Prueba / Validación	Resultado	Observaciones
1	**Consumo de una venta financiada previamente creada mediante SFA15 como paso previo a la SFA13**	✅ Satisfactoria	Se confirmó que el crédito debía existir previamente y que la SFA15 genera la información necesaria para posteriormente procesar la devolución mediante SFA13.
2	**Envío de una solicitud SFA13 asociada a una factura existente**	⚠️ Con ajuste	Inicialmente se obtuvieron rechazos porque la validación estaba considerando el cliente en lugar de la referencia/factura origen. Se identificó la causa y se realizó el ajuste correspondiente.
3	**Validación de la referencia de la factura como elemento de asociación de la devolución**	✅ Satisfactoria	Se confirmó que el **número de referencia corresponde a la factura origen** y constituye el vínculo para asociar la devolución al crédito correspondiente.
4	**Prueba con una referencia asociada a un único crédito**	✅ Satisfactoria	Al utilizar una referencia que tenía un único crédito asociado, la operación resultó aplicada correctamente.
5	**Prueba con una segunda referencia/consecutivo**	✅ Satisfactoria	Se realizó una nueva ejecución utilizando otro consecutivo y se confirmó que el procesamiento funcionaba correctamente.
6	**Verificación del resultado directamente en SFA**	✅ Satisfactoria	Luis Mangel confirmó que la operación se encontraba **aplicada**en SFA y que la última prueba había sido procesada correctamente.
7	**Prueba técnica de conectividad y recepción de información de la interfaz**	✅ Satisfactoria	Se confirmó que la información está llegando correctamente a SFA en el escenario probado.
8	**Revisión de pruebas previas realizadas por el equipo de Dos Pinos**	✅ Satisfactoria	Geraldin indicó que las pruebas realizadas previamente con Ángeles habían funcionado correctamente bajo la lógica validada.

Fuente: Dos Pinos

Se realiza prueba de “Aplicado”, se utiliza codUsuario como “INTEGRACIONSFA”.

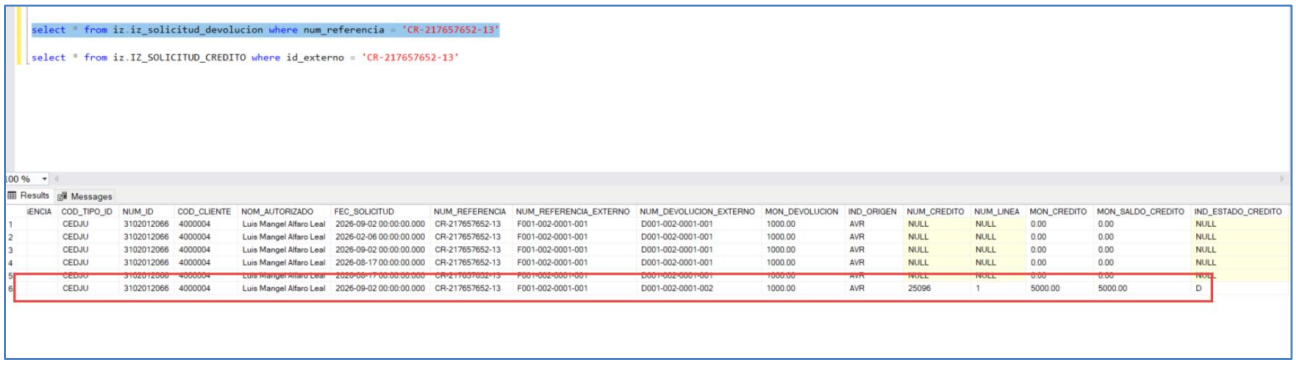
Ilustración 13. Prueba 1 - Aplicado



Fuente: Dos Pinos

Registro visto en plataforma de Dos Pinos, asociado a “CR-217657652-13".

Ilustración 14. Prueba 1 – Registro

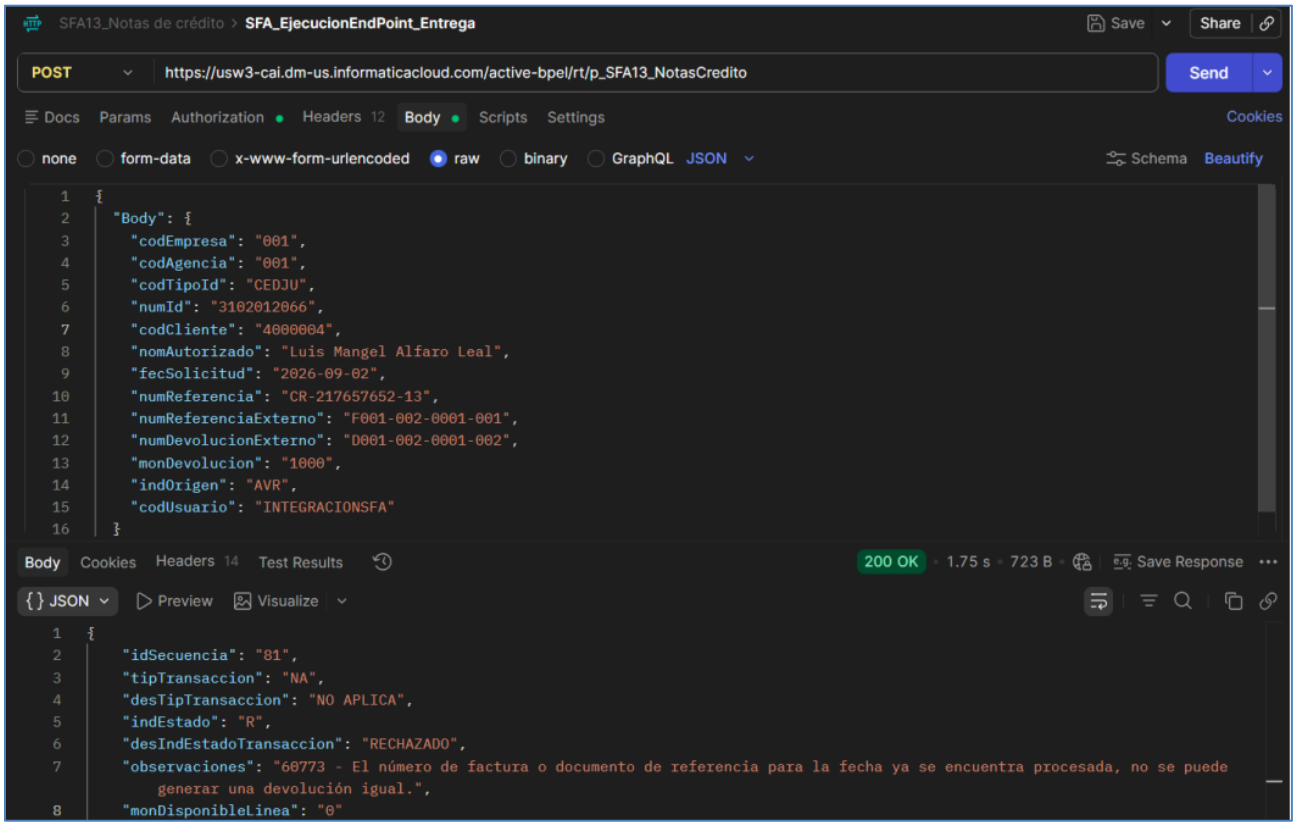


	COD_TIPO_ID	NUM_ID	COD_CLIENTE	NOM_AUTORIZADO	FEC_SOLICITUD	NUM_REFERENCIA	NUM_REFERENCIA_EXTERNO	NUM_DEVOLUCION_EXTERNO	MON_DEVOLUCION	IND_ORIGEN	NUM_CREDITO	NUM_LINEA	MON_CREDITO	MON_SALDO_CREDITO	IND_ESTADO_CREDITO
1	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-09-02 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-001	1000.00	AVR	NULL	NULL	0.00	0.00	NULL
2	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-02-06 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-001	1000.00	AVR	NULL	NULL	0.00	0.00	NULL
3	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-09-02 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-001	1000.00	AVR	NULL	NULL	0.00	0.00	NULL
4	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-08-17 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-001	1000.00	AVR	NULL	NULL	0.00	0.00	NULL
5	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-08-17 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-001	1000.00	AVR	NULL	NULL	0.00	0.00	NULL
6	CEDJU	3102012066	4000004	Luis Mangel Alfaro Leal	2026-09-02 00:00:00.000	CR-217657652-13	F001-002-0001-001	D001-002-0001-002	1000.00	AVR	25096	1	5000.00	5000.00	D

Fuente: Dos Pinos

Rechazo debido a que ya se cuenta con registro asociado. Regla de negocio, no se puede aplicar la misma solicitud en la misma fecha.

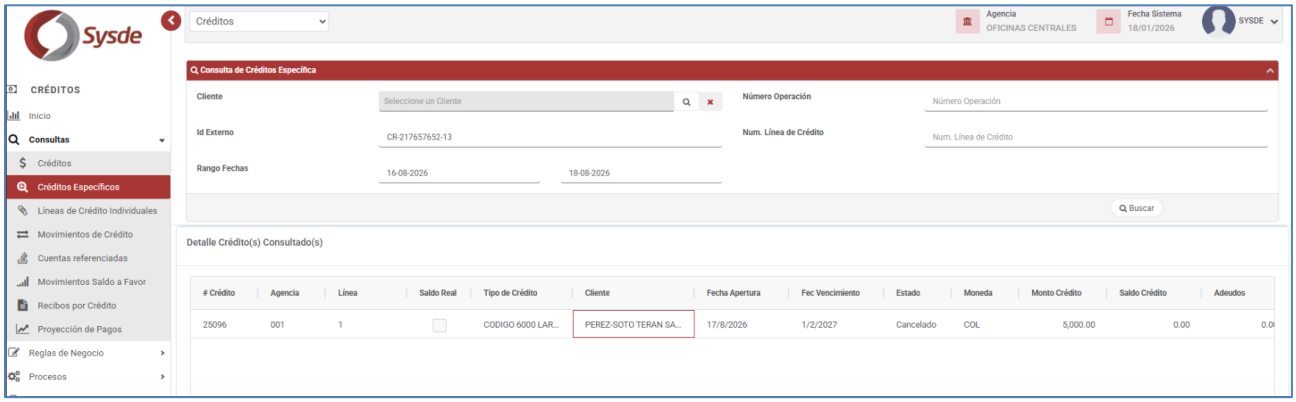
Ilustración 15. Prueba 1 – Rechazo por reenvío



Fuente: Dos Pinos

Detalle de interfaz de Sysde, créditos asociados a “CR-217657652-13".

Ilustración 16. Prueba 1 – Interfaz de registro con detalle de crédito



Fuente: Dos Pinos

5. Calendarización

Este servicio es de consumo bajo demanda. Su ejecución depende de las invocaciones realizadas desde los sistemas internos de Dos Pinos.